

信号与系统第 4 周第二次作业

题 4-2.1: 已知信号 $f(t) = e^{-at}u(t) - e^{at}u(-t)$, 其中 $a > 0$ 。试求:

- (a) $f(t)$ 的傅里叶变换, 并画出频谱图。
- (b) 利用 $f(t)$ 的傅里叶变换, 求符号函数 $sgn(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$ 的傅里叶变换, 并画出频谱图。
- (c) 根据上面所得的结果, 利用关系式 $u(t) = [sgn(t) + 1]/2$, 求出单位阶跃信号的傅里叶变换, 并画出频谱图。
- (d) 根据积分定理, 利用单位冲激信号的傅里叶变换, 求出单位阶跃信号的傅里叶变换。将所得结果与 (c) 的结果进行比较。